

Exercícios de Medidas de Posição: Média, moda e mediana.

1. Quer se estudar o número de erros de impressão de um livro. Para isso escolheu-se uma amostra de 50 páginas, encontrando-se o número de erros por página da tabela abaixo.

(a) Qual o número médio de erros por página?

(b) E o número mediano?

Erros	f
0	25
1	20
2	3
3	1
4	1

2. Os dados a seguir, referem-se a temperatura máxima diária do ar para a cidade de Guaramiranga-CE, para os meses de janeiro e fevereiro de 2023. Obs.: os dados já estão em rol.

20,9	21,6	21,9	22,1	22,4	22,7	22,9	23,3	23,8	24,2
24,3	24,5	24,6	24,9	25,2	25,2	25,2	25,3	25,3	25,3
25,4	25,4	25,4	25,4	25,5	25,7	25,8	25,8	25,8	25,9
25,9	25,9	25,9	26,0	26,0	26,1	26,1	26,1	26,2	26,4
26,5	26,6	26,6	26,7	26,7	26,8	26,8	27,1	27,2	27,2
27,4	27,5	27,5	27,6	27,6	27,8	28,3	28,4	29,0	

a) Construa a tabela de distribuição de frequências (Sugestão: use 6 intervalos).

b) A partir da tabela de distribuição de frequências, calcule e interprete as medidas de posição: média, mediana e moda.

3. Numa pesquisa realizada com 100 famílias, levantaram-se as seguintes informações:

Número de filhos	0	1	2	3	4	5	mais que 5
Frequência de famílias	17	20	28	19	7	4	5

- (a) Qual a mediana do número de filhos?
- (b) E a moda?
- (c) Que problemas você enfrentaria para calcular a média? Faça alguma suposição e encontre-a.

4. Para os dados do clock de 40 processadores observados em um estudo. Calcular a mediana.

Clock (Hz)	f	F
1,10 - 1,57	6	6
1,57 - 2,04	1	7
2,04 - 2,51	7	14
2,51 - 2,98	12	26
2,98 - 3,45	8	34
3,45 - 3,92	4	38
3,92 - 4,39	2	40

- a) Calcule os pontos médios de cada classe.
- b) Calcule a média do clock dos processadores.
- c) Em qual intervalo está localizado o elemento mediano?
- d) Calcule a mediana.
- e) Em qual intervalo está a moda?
- f) Calcule a moda.

Referências:

questões 2 e 4 - Professora Rosilda Benício , Unidade I - Estatística Descritiva. UFCA.
 questões 1 e 3 - MORETTIN, P. A.; BUSSAB, W. O. Estatística Básica. Saraiva, 2017.